

NOTA IMPORTANTE: Sólo está permitido el uso de una calculadora no programable. Si usted considera que existe alguna inconsistencia en algún enunciado, puede hacernos llegar sus comentarios en las hojas que entregue.

Problema (3,5 puntos)

De acuerdo con el sistema en equilibrio: $\text{agua (g)} + \text{monóxido de carbono (g)} \rightleftharpoons \text{dióxido de carbono (g)} + \text{hidrógeno (g)}$, a elevada temperatura en un recipiente de 1 L de capacidad, la mezcla en equilibrio contiene 0,400 moles de dióxido de carbono, 0,400 moles de hidrógeno, 0,200 moles de agua y 0,200 moles de monóxido de carbono. Si de forma repentina se añaden 0,400 moles de monóxido de carbono y 0,400 moles de dióxido de carbono:

- Razone hacia donde se desplazará la reacción para restablecer de nuevo el equilibrio. Realice los cálculos necesarios para justificar su respuesta. **(1 punto)**
- Determine la concentración de monóxido de carbono, agua, dióxido de carbono e hidrógeno finales una vez que se vuelva a restablecer el equilibrio. **(1,75 puntos)**
- Una vez restablecido el equilibrio, si se trata de una reacción exotérmica en sentido directo, razone hacia donde se desplazará el equilibrio si se disminuye la temperatura. **(0,75 puntos)**

Cuestiones (6,5 puntos)

1. En una solución preparada mezclando 20 gramos de un soluto A en 1200 gramos de agua, el soluto A se disocia completamente en iones ($\text{Solute A} \rightarrow \text{X}^+ + \text{Y}^-$). Determine el punto de ebullición de dicha solución. Datos: $K_e(\text{H}_2\text{O}) = 0,512 \text{ }^\circ\text{C/m}$; masa molecular soluto A = 40 g/mol. **(1 punto)**

2. De acuerdo con las siguientes ecuaciones (I), (II) y (III) sin ajustar, los valores de entalpía de combustión por mol de especie subrayada son (I) = -212,8 kcal; (II) = -372,8 kcal; (III) = -68,32 kcal. A partir de estos datos, calcule la variación de la entalpía de la siguiente reacción, tal y como está escrita: $2\text{CH}_4(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$.

(I) $\text{CH}_4(\text{g})$ + $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

(II) $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ + $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

(III) $\text{H}_2(\text{g})$ + $\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

(1,5 puntos)

3. En la reacción de descomposición de un mol de N_2O_5 se obtienen dióxido de nitrógeno y oxígeno. Si el valor de la constante de velocidad de esta reacción a $0 \text{ }^\circ\text{C}$ es $7,33 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ y a $65 \text{ }^\circ\text{C}$ tiene un valor de $4,87 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, calcule el valor correspondiente a la energía de activación de la descomposición. Datos: $R = 8,314 \text{ J/mol K}$. **(1 punto)**

4. Indique los átomos de carbono asimétricos presentes en las siguientes moléculas: a) 3-metil-2-butanona; b) Ácido 2-propenoico; c) 2,3-butanodiol; d) 2,5-dimetil-3-hepteno. Formular los correspondientes compuestos. ¿Presenta alguno de ellos isomería geométrica? **(1,5 puntos)**

5. En medio ácido y en presencia de compuestos reductores fuertes, los nitritos se comportan como oxidantes fuertes reduciéndose a monóxido de nitrógeno. Ajuste, mediante el método ion-electrón, la ecuación molecular correspondiente a la oxidación por el nitrito potásico del ácido sulfhídrico a azufre elemental en ácido clorhídrico. Indique las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes. **(1,5 puntos)**